跟電腦要一組連續記憶體空間

chapter05

Chou Easy線上資訊教室

講師:周英奇_2026版(修)

當需要很多變數，不使用陣列，會使得程式變得複雜難處理

不使用陣列宣告，變數宣告會變成如下

```
int
num1,num2,num3,num4,num5,…….numn;
```

一維陣列

int number[5];

10	30	50	100	15
number[0]	number[1]	number[2]	number[3]	number[4]

索引值

一維陣列宣告的寫法

前後中掛號

int number [5] ;

陣列型態　陣列名稱自訂　希望取得存放資料數目　敘述結束加分號

float average [3]

char world [6]

陣列先宣告後指 值(將資料放入)

陣列起始從0開始

```
int number[5];

number[0]=1;

number[1]=2;

number[2]=3;

number[3]=4;

number[4]=5;
```

程式範例—連續3個空間

```
#include <stdio.h>
int main (){
   int number[3];
   number[0]=3;
   number[1]=2;
   number[2]=10;
   printf(“%d\n,%d\n,%d”,number[0],number[1],number[2]);
   return 0;
}
```

main.c ×

```
1  #include <stdio.h>
2  int main (){
3      int number[3];
4      number[0]=3;
5      number[1]=2;
6      number[2]=10;
7      printf("%d,%d,%d",number[0],number[1],number[2]);
8      return 0;
9  }
```

Output

```
/tmp/main.out
3,2,10

========== Execution Successful ==========
```

陣列宣告後直接指 值

int number[5]={10,20,88,66,100};

每個值之間用半形逗號分開

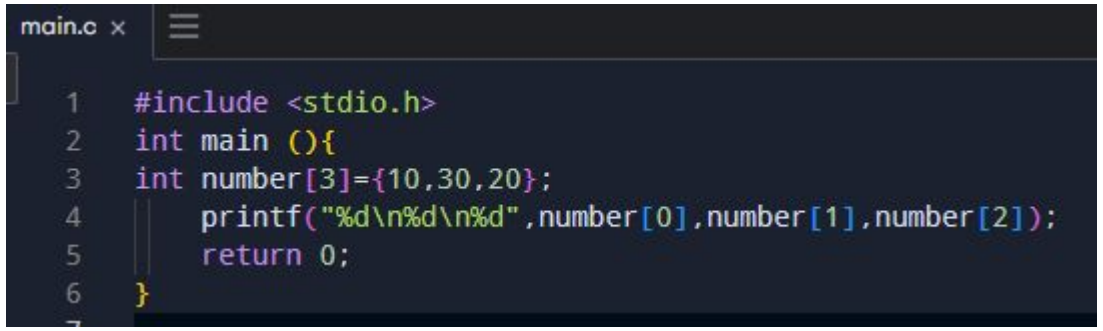
陣列宣告後直接指值，這裡可以不寫

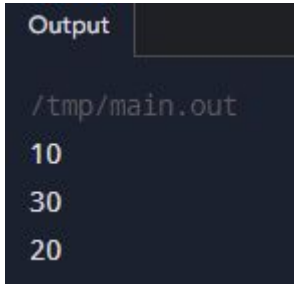
int number[ ]={10,20,88,66,100};

陣列先宣告後直接指 值(將資料放入)

程式範例

```
#include <stdio.h>
int main (){
int number[3]={10,30,20};
    printf("%d\n%d\n%d",number[0],number[1],number[2]);
    return 0;
}
```





一維陣列--從鍵盤取得資料，置入陣列中

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int number[3];
   printf("請輸入任意3個整數\n");
   printf("第1個整數\n");
   scanf("%d",&number[0]);
   printf("第2個整數\n");
   scanf("%d",&number[1]);
   printf("第3個整數\n");
   scanf("%d",&number[2]);

   printf("%d\n%d\n%d",number[0],number[1],number[2]);
   return 0;
}
```

整個陣列要寫完整
前面要加&符號

main.c ×

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int number[3];
     printf("請輸入任意3個整數\n");
     printf("第1個整數\n");
     scanf("%d",&number[0]);
     printf("第2個整數\n");
     scanf("%d",&number[1]);
     printf("第3個整數\n");
     scanf("%d",&number[2]);
     printf("------------\n");
     printf("%d\n%d\n%d",number[0],number[1],number[2]);
     return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
請輸入任意3個整數
第1個整數
60
第2個整數
88
第3個整數
99
------------
60
88
99
```

一維陣列--從鍵盤取得資料，置入陣列中（使用迴圈）

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int number[3],i;
   printf("請輸入任意3個整數\n");
   for(i=0;i<3;i++){
          printf("第%d個整數",i+1);
          scanf("%d",&number[i]);
          }

   printf("%d\n%d\n%d",number[0],number[1],number[2]);

  return 0;
}
```

i 值從0開始，但因為我們想看到輸出是從1開始，所以加1就可達到

陣列從鍵盤取得資料也是要加位址符號

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int number[3],i;
     printf("請輸入任意3個整數\n");
     for(i=0;i<3;i++){
        printf("第%d個整數",i+1);
        scanf("%d",&number[i]);
    }
     printf("%d\n%d\n%d",number[0],number[1],number[2]);
    return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
請輸入任意3個整數
第1個整數30
第2個整數15
第3個整數26
30
15
26
```

練習

請將陣列值用for迴圈輸出

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
        int eve[]={10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20};

        return 0;
}
```

程式要填入位置

参考答案

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
        int eve[]={11,12,13,14,15,16,17,18,19,20};
      int i;
        for(i=0;i<10;i++){
          printf("%d\n",eve[i]);
                }
       return 0;
}
```

main.c ×

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int eve[]={11,12,13,14,15,16,17,18,19,20};
            int i;
    for(i=0;i<10;i++){
      printf("%d\t",eve[i]);
     }

   return 0;
}
```

Output

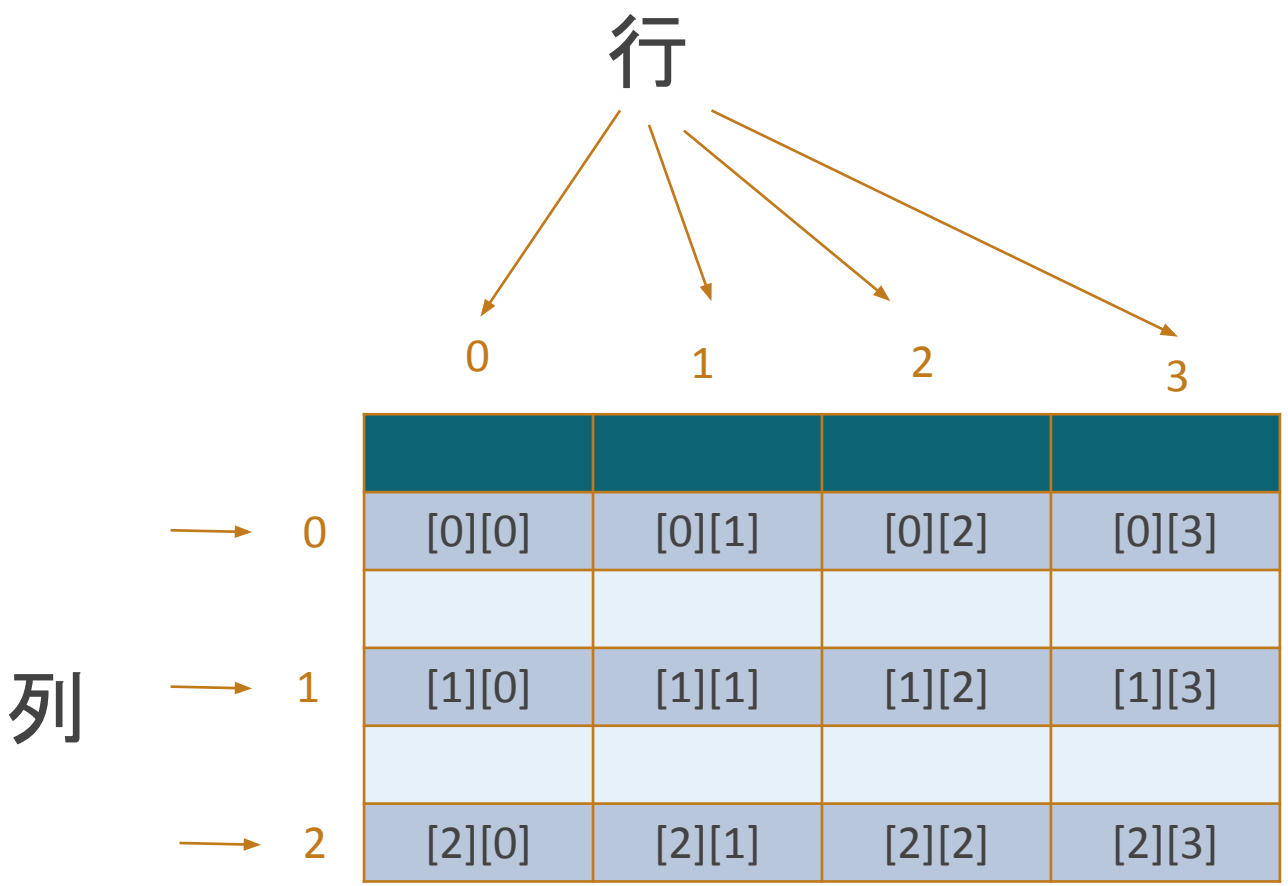
```
/tmp/main.out
11      12      13      14      15      16      17      18      19      20
```

二維陣列

二維陣列
(口訣:先列後行)

int num[3][4];

列　　行



二維陣列
先宣告後指值(將資料放入)

```
int num[3][4];
num[0][0]=10;
num[0][1]=20;
num[0][2]=30;
num[0][3]=40;
num[1][0]=11;
num[1][1]=12;
num[1][2]=13;
num[1][3]=14;
num[2][0]=100;
num[2][1]=200;
num[2][2]=300;
num[2][3]=400;
```

行

列

	0	1	2	3
0	**10**	**20**	**30**	**40**
	num[0][0]	num[0][1]	num[0][2]	num[0][3]
1	11	12	13	14
	num[1][0]	num[1][1]	num[1][2]	num[1][3]
2	100	200	300	400
	num[2][0]	num[2][1]	num[2][2]	num[2][3]

程式範例

行

列	0	1	2
	10	20	30
0	num[0][0]	num[0][1]	num[0][2]
	11	12	13
1	num[1][0]	num[1][1]	num[1][2]

```
#include <stdio.h>
int main (){
int num[2][3];
num[0][0]=10;
num[0][1]=20;
num[0][2]=30;
num[1][0]=11;
num[1][1]=12;
num[1][2]=13;
printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n”,num[0][0],num[0][1],num[0][2],num[1][0],num[1][1],num[1][2]);
return 0;
}
```

程式範例執行結果

main.c

```c
#include <stdio.h>
int main (){
int num[2][3];
num[0][0]=10;
num[0][1]=20;
num[0][2]=30;
num[1][0]=11;
num[1][1]=12;
num[1][2]=13;
printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n",num[0][0],num[0][1],num[0][2],num[1][0],num[1][1],num[1][2]);
return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
10
20
30
11
12
13
```

二維陣列宣告後直接指 值(將資料放入)

int
num[3][4]={{10,20,30,40},{11,12,13,14},{100,200,300,400}};

要用逗 ,號分開

int num[3][4]={ {10,20,30,40} ,{11,12,13,14} ,{100,200,300,400} };

0 1 2

列

行

0 1 2 3

列

	10	20	30	40
0	num[0][0]	num[0][1]	num[0][2]	num[0][3]
	11	12	13	14
1	num[1][0]	num[1][1]	num[1][2]	num[1][3]
	100	200	300	400
2	num[2][0]	num[2][1]	num[2][2]	num[2][3]

二維陣列宣告後直接指 值(將資料放入)

前方陣列[ ]內可省略不寫，後面[ ]內一定要寫

```
int num[  ][4]={ {10,20,30,40}  ,{11,12,13,14}   ,{100,200,300,400}  };
```

都不寫，會編譯失敗

```
int num[  ][  ]={ {10,20,30,40}  ,{11,12,13,14}   ,{100,200,300,400}  };
```

範例

```
#include <stdio.h>
int main (){
int num[2][3]={{10,30,20},{11,12,13}};
printf("%d\t%d\t%d\n%d\t%d\t%d\n”,num[0][0],num[0][1],num[0][2],num[1][0],num[1][1],num[1][2]);
return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main (){
int num[][3]={{10,30,20},{11,12,13}};
printf("%d\t%d\t%d\n%d\t%d\t%d\n”,num[0][0],num[0][1],num[0][2],num[1][0],num[1][1],num[1][2]);
return 0;
}
```

行

0 1 2

列

0

1

10	20	30
num[0][0]	num[0][1]	num[0][2]
11	12	13
num[1][0]	num[1][1]	num[1][2]

範例程式執行結果

main.c ×　Run

```c
#include <stdio.h>
int main (){
int num[2][3]={{10,30,20},{11,12,13}};
  printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n",num[0][0],num[0][1],num[0][2],num[1][0],num[1][1],num[1][2]);
return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
10      30      20
11      12      13
```

main.c ×　Run

```c
#include <stdio.h>
int main (){
int num[][3]={{10,30,20},{11,12,13}};
printf("%d\t%d\t%d\n%d\t%d\t%d\n",num[0][0],num[0][1],num[0][2],num[1][0],num[1][1],num[1][2]);
return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
10      30      20
11      12      13
```

二維陣列 --
從鍵盤取得資料，置入陣列中

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int number[2][3];
   printf("請輸入任意6個整數\n");
   printf("第1個整數\n");
   scanf("%d",&number[0][0]);
   printf("第2個整數\n");
    scanf("%d",&number[0][1]);
   printf("第3個整數\n");
   scanf("%d",&number[0][2]);
  printf("第4個整數\n");
   scanf("%d",&number[1][0]);
   printf("第5個整數\n");
    scanf("%d",&number[1][1]);
   printf("第6個整數\n");
   scanf("%d",&number[1][2]);
   printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d",number[0][0],number[0][1],number[0][2],number[1][0],number[1][1],number[1][2]);
  return 0;
}
```

從鍵盤取得資料執行結果

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int number[2][3];
     printf("請輸入任意6個整數\n");
     printf("第1個整數\n");
     scanf("%d",&number[0][0]);
     printf("第2個整數\n");
      scanf("%d",&number[0][1]);
     printf("第3個整數\n");
     scanf("%d",&number[0][2]);
    printf("第4個整數\n");
     scanf("%d",&number[1][0]);
     printf("第5個整數\n");
      scanf("%d",&number[1][1]);
     printf("第6個整數\n");
     scanf("%d",&number[1][2]);
     printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d",number[0][0],number[0][1],number[0][2],number[1][0],number[1][1],number[1][2]);
   return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
請輸入任意6個整數
第1個整數
30
第2個整數
50
第3個整數
20
第4個整數
11
第5個整數
55
第6個整數
88
30
50
20
11
55
88
```

二維陣列 --
從鍵盤取得資料，置入陣列中（使用for迴圈）

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int number[2][3],i,j;
   printf("請輸入任意6個整數\n");
     for(i=0;i<2;i++){
        for(j=0;j<3;j++){
         scanf("%d",&number[i][j]);
                }
        }
   printf("\n");
   printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d",number[0][0],number[0][1],number[0][2],
              number[1][0],number[1][1],number[1][2]);

 return 0;
}
```

陣列從鍵盤取得資料也是要加位址符號

想一下如何改用迴圈輸出

for 在一群資料找出合條件並列印出來

找出陣列中所有偶數

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int main(int argc, char *argv[]) {
    int num[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    int i;
    for(i=0;i<10;i++){
        if(num[i]%2 ==0){
                printf("%d是偶數\n",num[i]);
                }
        }
        return 0;
}
```

main.c × Run

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int num[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    int i;
    for(i=0;i<10;i++){
      if(num[i]%2 ==0){
        printf("%d是偶數\n",num[i]);
      }
    }
    return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
2是偶數
4是偶數
6是偶數
8是偶數
10是偶數
```

找到9

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int num[]={100,21,3,45,5,63,7,81,9,201};
    int i;
    for(i=0;i<10;i++){
        if(num[i] == 9){
                printf("%d\n",num[i]);
                        }
        }
        return 0;
}
```

main.c ×

```
1   #include <stdio.h>
2   #include <stdlib.h>
3
4   int main(int argc, char *argv[]) {
5       int num[]={100,21,3,45,5,63,7,81,9,201};
6       int i;
7       for(i=0;i<10;i++){
8         if(num[i] == 9){
9           printf("%d\n",num[i]);
10            }
11    }
12    return 0;
13  }
```

Output

```
/tmp/main.out
9
```

練習

將紅字改用for迴圈輸出

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int number[3],i;
   printf("請輸入任意3個整數\n");
   for(i=0;i<3;i++){
       printf("第%d個整數",i+1);
       scanf("%d",&number[i]);
       }
   printf("%d\n%d\n%d",number[0],number[1],number[2]);

  return 0;
}
```

參考答案

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int number[3],i;
   printf("請輸入任意3個整數\n");
   for(i=0;i<3;i++){
       printf("第%d個整數",i+1);
       scanf("%d",&number[i]);
       }
   for(i=0;i<3;i++){
       printf("第%d個整數是%d\n",i+1,number[i]);

       }
 return 0;
}
```

main.c × Run

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int number[3],i;
     printf("請輸入任意3個整數\n");
     for(i=0;i<3;i++){
       printf("第%d個整數",i+1);
       scanf("%d",&number[i]);
   }
     for(i=0;i<3;i++){
       printf("第%d個整數是%d\n",i+1,number[i]);

   }
   return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
請輸入任意3個整數
第1個整數33
第2個整數55
第3個整數66
第1個整數是33
第2個整數是55
第3個整數是66
```

練習

將紅色字改以迴圈輸出

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int number[2][3],i,j;
   printf("請輸入任意6個整數\n");
     for(i=0;i<2;i++){
       for(j=0;j<3;j++){
        scanf("%d",&number[i][j]);
              }
       }
   printf("\n");
   printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d",number[0][0],number[0][1],
              number[0][2],number[1][0],number[1][1],number[1][2]);
 return 0;
}
```

參考答案

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int number[2][3],i,j;
   printf("請輸入任意6個整數\n");
    for(i=0;i<2;i++){
          for(j=0;j<3;j++){
           scanf("%d",&number[i][j]);
                    }
          }
   printf("\n");
   for(i=0;i<2;i++){
          for(j=0;j<3;j++){
          printf("%d\t",number[i][j]);
                    }
   printf("\n");
          }
 return 0;
}
```

輸入要加位址符號

輸出不要加位址符號

main.c ×　Run

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int number[2][3],i,j;
     printf("請輸入任意6個整數\n");
       for(i=0;i<2;i++){
       for(j=0;j<3;j++){
        scanf("%d",&number[i][j]);
     }
   }
     printf("\n");
     for(i=0;i<2;i++){
       for(j=0;j<3;j++){
       printf("%d\t",number[i][j]);
     }
     printf("\n");
   }
   return 0;
}
```

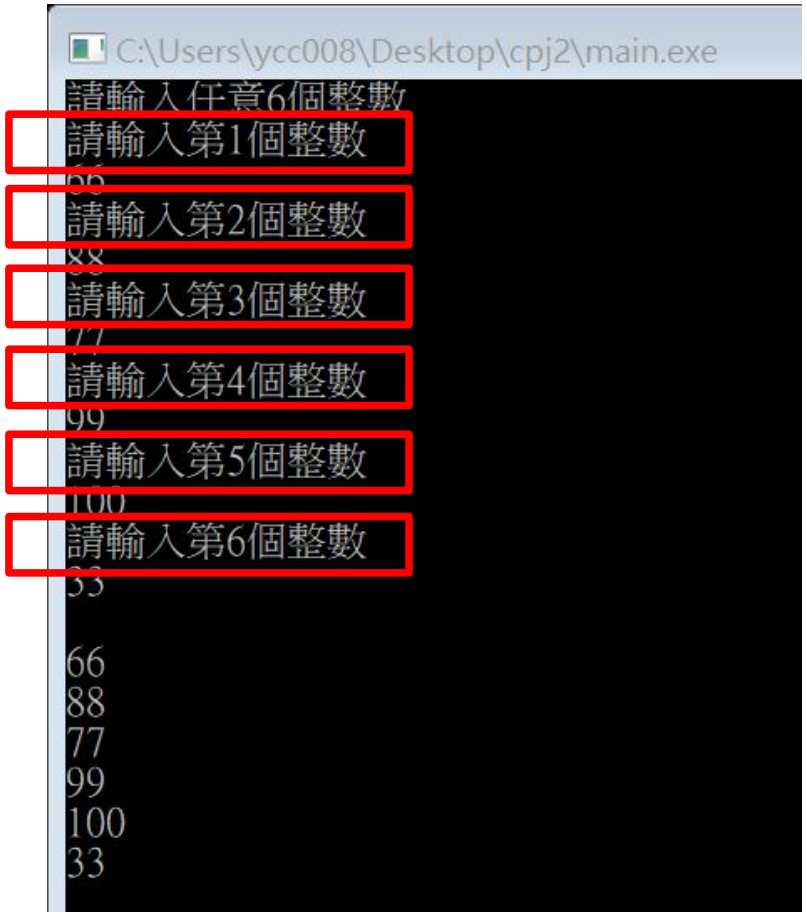
Output

```
/tmp/main.out
請輸入任意6個整數
12
23
45
56
78
89

12      23      45
56      78      89
```

思考題

如果2維陣列中，也想要有完整問項，如紅框，要如何改寫



參考答案

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int number[2][3],i,j,a=0;
   printf("請輸入任意6個整數\n");
    for(i=0;i<2;i++){
        for(j=0;j<3;j++){
         a++;
         printf("請輸入第%d個整數\n",a);
         scanf("%d",&number[i][j]);
                }
        }
   printf("\n");
   for(i=0;i<2;i++){
        for(j=0;j<3;j++){
        printf("%d\n",number[i][j]);
                }
        }
 return 0;
}
```

main.c ×

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int number[2][3],i,j,a=0;
     printf("請輸入任意6個整數\n");
       for(i=0;i<2;i++){
       for(j=0;j<3;j++){
        a++;
        printf("請輸入第%d個整數\n",a);   scanf("%d",&number[i][j]);
     }
   }
     printf("\n");
     for(i=0;i<2;i++){
       for(j=0;j<3;j++){
       printf("%d\n",number[i][j]);
     }
   }
   return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
請輸入任意6個整數
請輸入第1個整數
2
請輸入第2個整數
6
請輸入第3個整數
4
請輸入第4個整數
8
請輸入第5個整數
9
請輸入第6個整數
1

2
6
4
8
9
1
```

深入思考題

排序

練習由小排到大

```
int num[]={10,5,15,21,18};
```

解說

思考一(用一維陣列可以解決嗎?)

if(i>i+1)就交換

10	5	15	21	18
0	1	2	3	4

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
        int num[]={10,5,15,21,18};
        int i,j,tmp;
        for(j=0;j<5;j++){
            if(num[j] >= num[j+1]){
                        tmp=num[j];
                        num[j]=num[j+1];
                        num[j+1]=tmp;
                    }
                    }
        for(i=0;i<5;i++){
                printf("%d ",num[i]);
        }
        return 0;
}
```

運氣好的話一次就完成

這樣就不行了

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	int num[]={10,5,12,21,18,22,23,11};
	int i,j,tmp;
	for(j=0;j<9;j++){
		if(num[j] >= num[j+1]){
			tmp=num[j];
			num[j]=num[j+1];
			num[j+1]=tmp;
		}
	}
	for(i=0;i<9;i++){
		printf("%d ",num[i]);
	}
	return 0;
}
```

本題要用2維陣列處理

每個索引值內的數字，都要跟相鄰索引值內數字比對一次，才能確定是否交換

交換後結果

i=0

10	5	15	21	18	22	23	11
0	1	2	3	4	5	6	7

5	10	15	18	21	22	11	23
0	1	2	3	4	5	6	7

i=1

5	10	15	18	21	22	11	23
0	1	2	3	4	5	6	7

5	10	15	18	21	11	22	23
0	1	2	3	4	5	6	7

i=2

5	10	15	18	21	11	22	23
0	1	2	3	4	5	6	7

5	10	15	18	11	21	22	23
0	1	2	3	4	5	6	7

i=2

5	10	15	18	11	21	22	23
0	1	2	3	4	5	6	7

5	10	15	11	18	21	22	23
0	1	2	3	4	5	6	7

i=3

5	10	15	11	18	21	22	23
0	1	2	3	4	5	6	7

5	10	11	15	18	21	22	23
0	1	2	3	4	5	6	7

到這裡本題已經排序正確了，但迴圈還是會繼續執行完成，才會跳出迴圈

參考答案

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	int num[]={10,5,15,21,18,22,23,11};
	int i,j,tmp;
	for(i=0;i<9;i++){
		for(j=0;j<9;j++){
			if(num[j] >= num[j+1]){
			  tmp=num[j];
			  num[j]=num[j+1];
			  num[j+1]=tmp;
			}

			}
	}
	for(i=1;i<9;i++){
		printf("%d ",num[i]);
	}
	return 0;
}
```

main.c ×

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int num[]={10,5,15,21,18,22,23,11};
  int i,j,tmp;
  for(i=0;i<9;i++){
    for(j=0;j<9;j++){
      if(num[j] >= num[j+1]){
        tmp=num[j];
        num[j]=num[j+1];
        num[j+1]=tmp;
      }

      }
  }
  for(i=1;i<9;i++){
    printf("%d ",num[i]);
  }
  return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
5 10 11 15 18 21 22 23
```